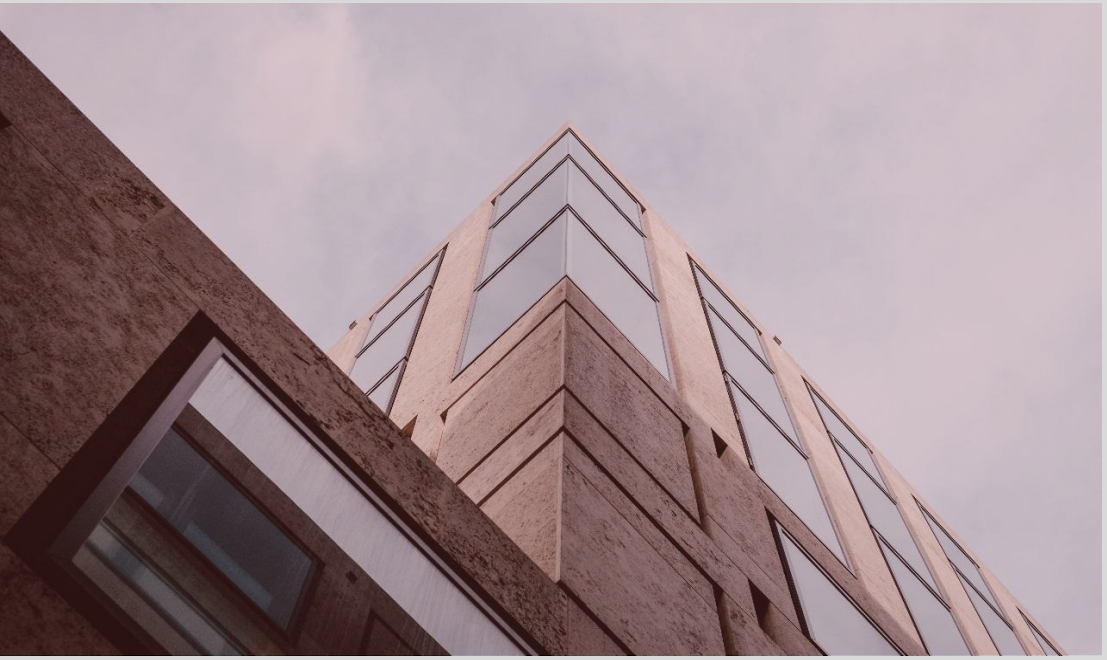
SHOKZ 韶音



# 有限元仿真模型搭建

(2026.05.XX)

焦连宇

SHOKZ 韶音

# 目录


一 材料属性&网格划分

二 部件装配

三 分析步设置

四 相互作用设置

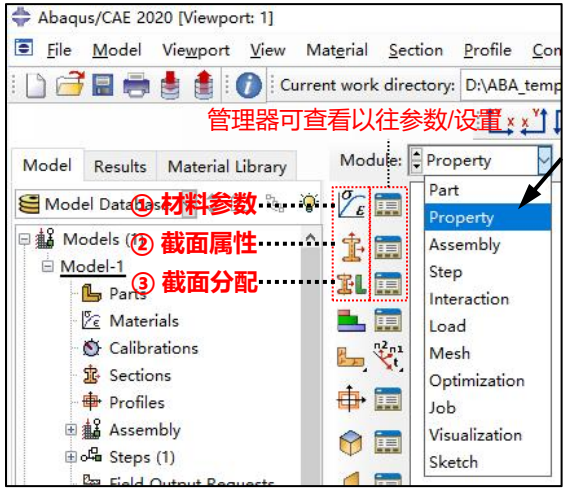
五 边界条件设置

# 材料属性&网格划分

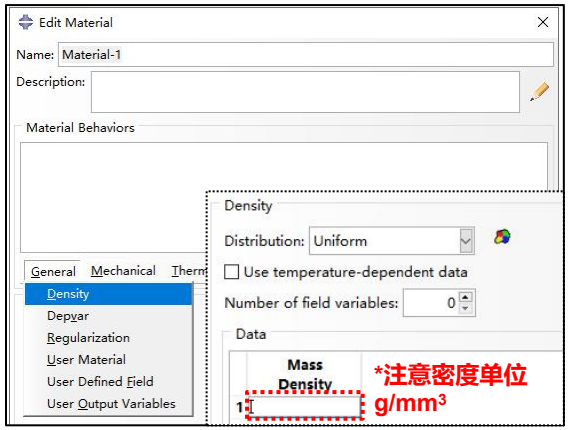
# 一. 材料属性&网格划分

SHOKZ 韶音

## 1、材料参数：

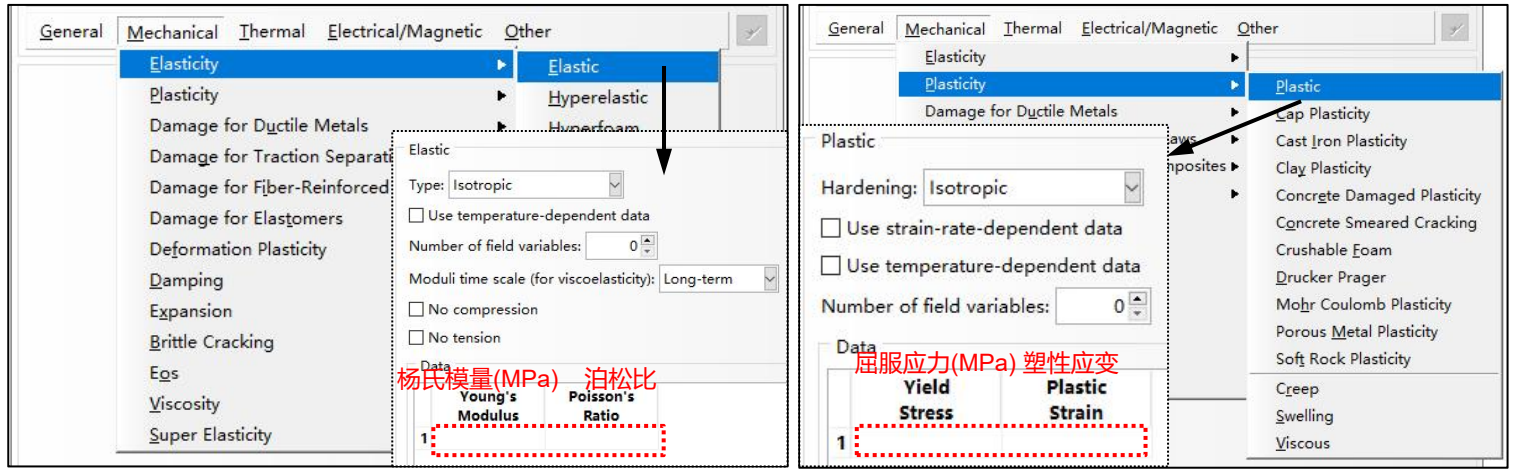



### ① 材料密度设置方法

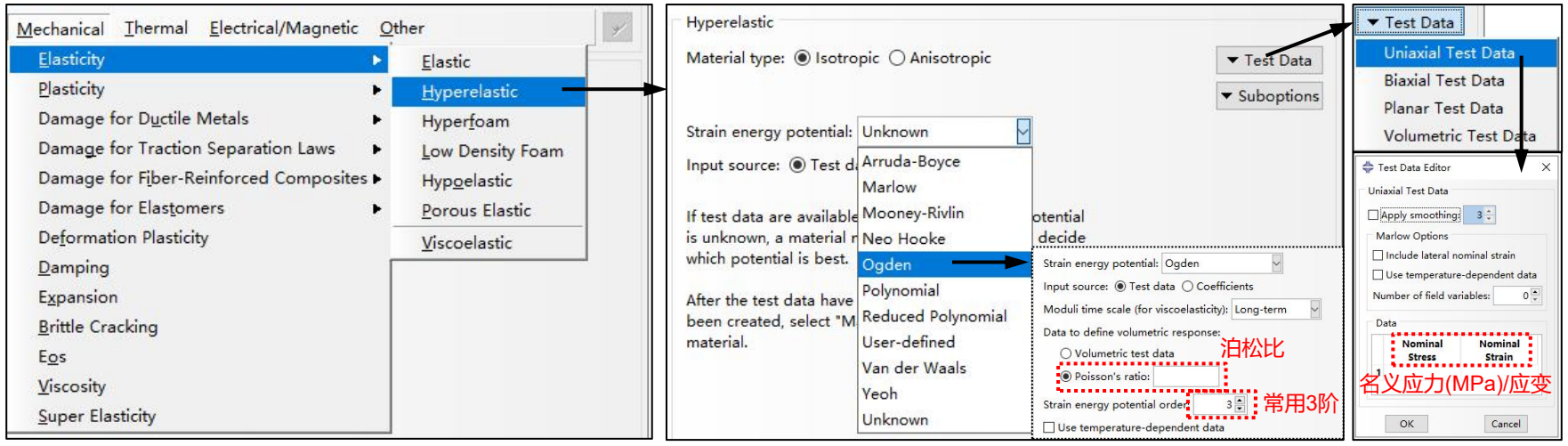



*密度对静力学分析影响不大，但动力学分析务必需要设置密度

### ② 弹塑性材料设置方法：常见金属、塑胶结构件等




### ③ 超弹性材料设置方法：硅胶、镍钛合金（通常为SMA，当前用超弹性材料替代）等

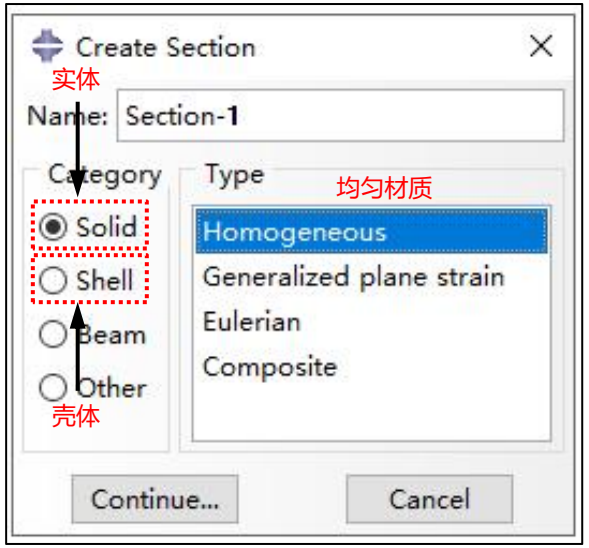


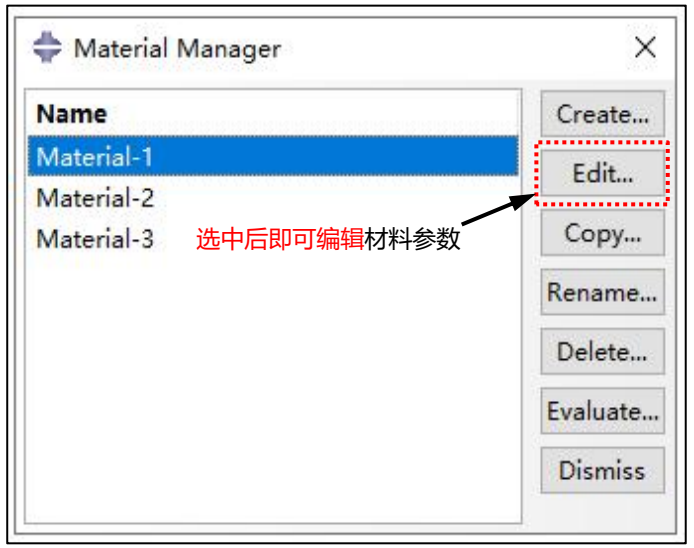

***针对一种材料仅能设置一种本构形式**

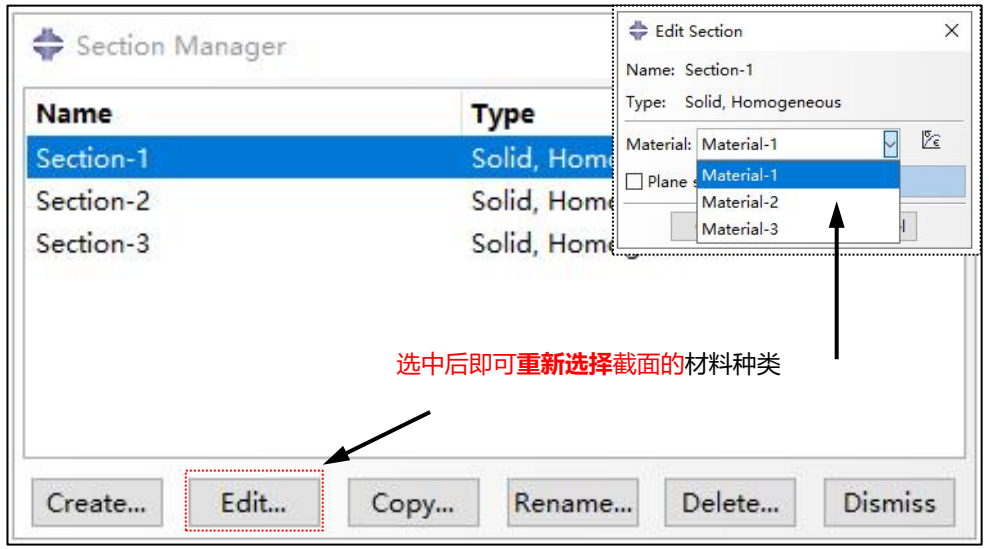
# 一. 材料属性&网格划分

## 2、截面属性创建及分配：

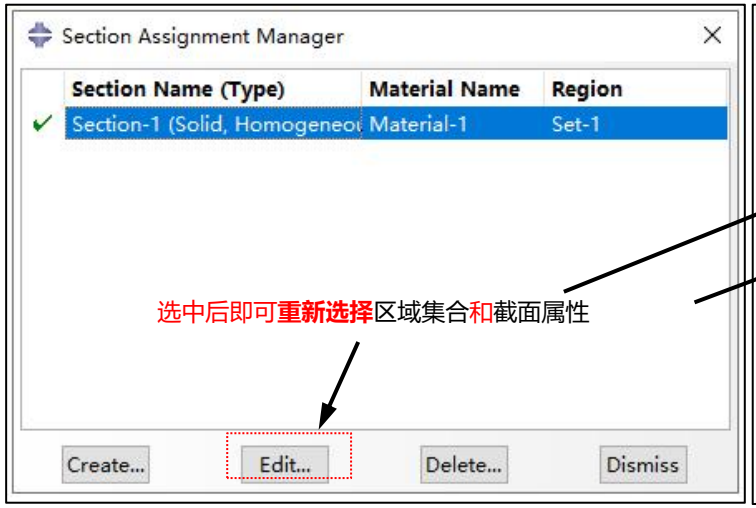
### ① 截面属性创建：

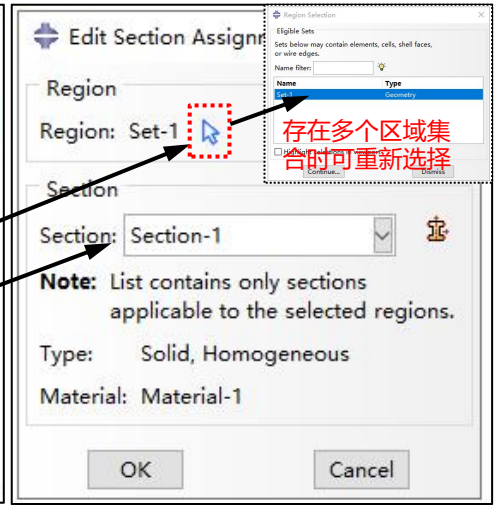


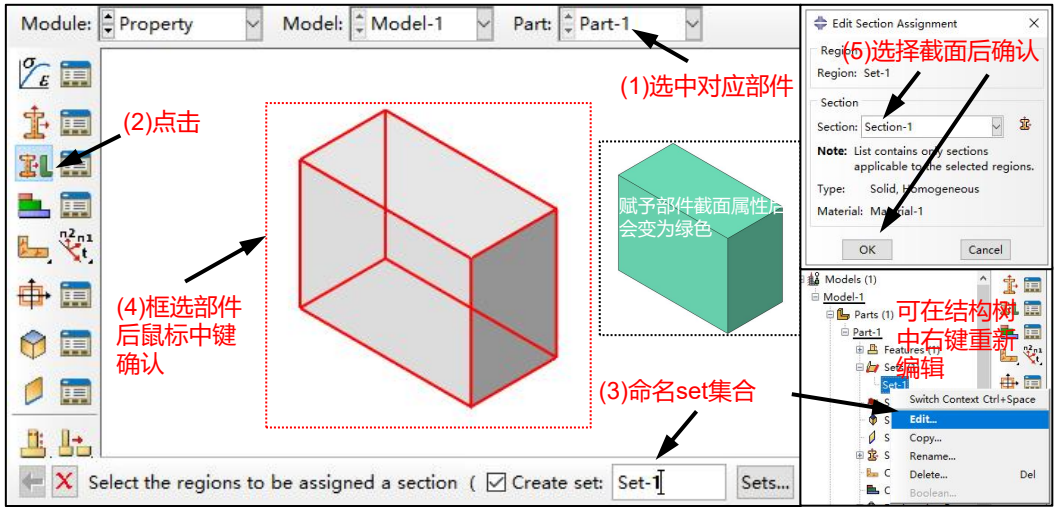




### ② 截面属性分配

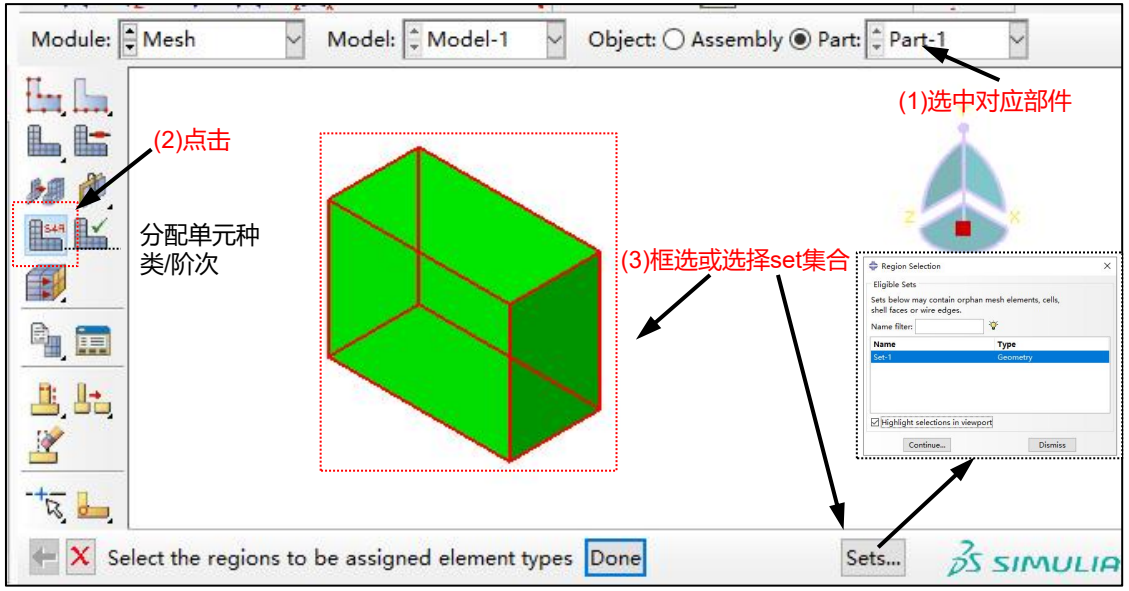


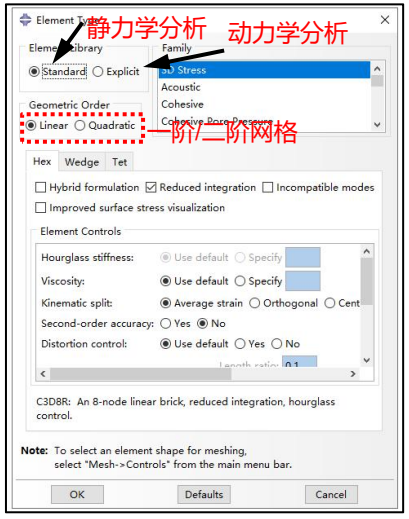



# 一. 材料属性&网格划分

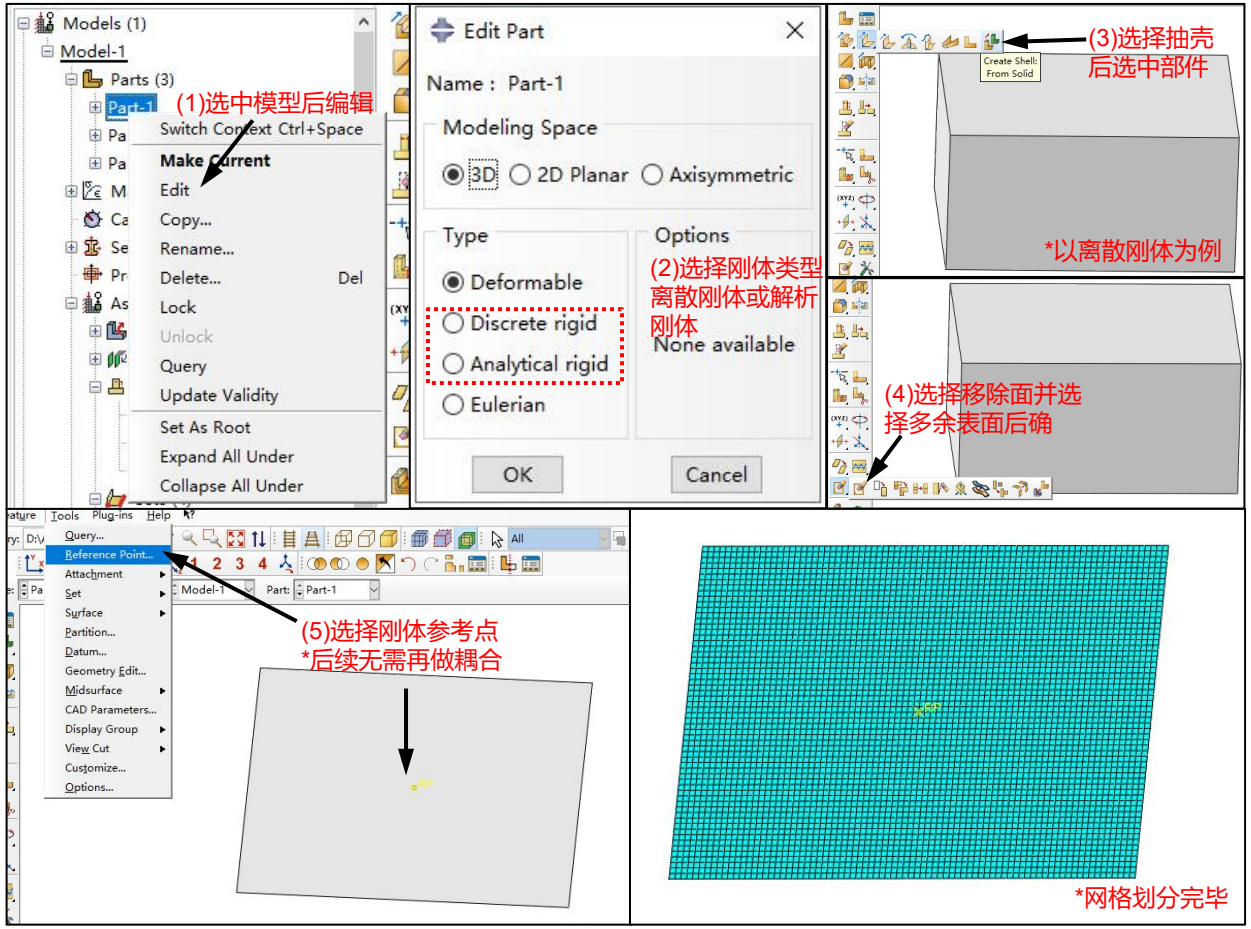
## 3、网格划分—详细网格划分见相关课程/SOP：




具体网格划分要求可详见对应的SOP
常用网格类型为C3D4,C3D4

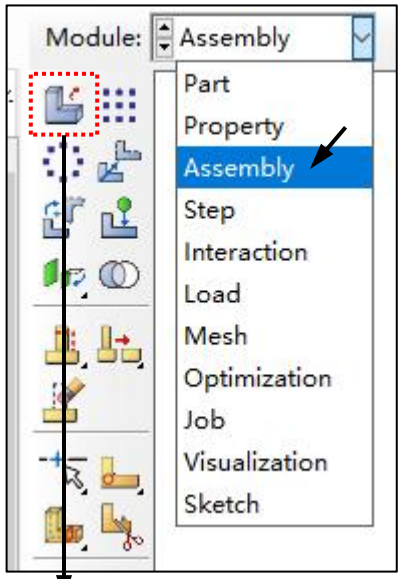
***刚体（离散刚体与解析刚体）**：在跌落、落锤及保压等工况仿真分析时，需要将地面、落球及保压治具等对象视为刚体；
**离散刚体**：用有限元网格描述刚体，有节点和单元，但不允许变形，可视为网格刚体，接触质量依赖网格；
**解析刚体**：可以用数字曲面描述的刚体，例如平面、圆柱、球和光滑曲面等，无真正的网格，可视为几何刚体，接触质量高；

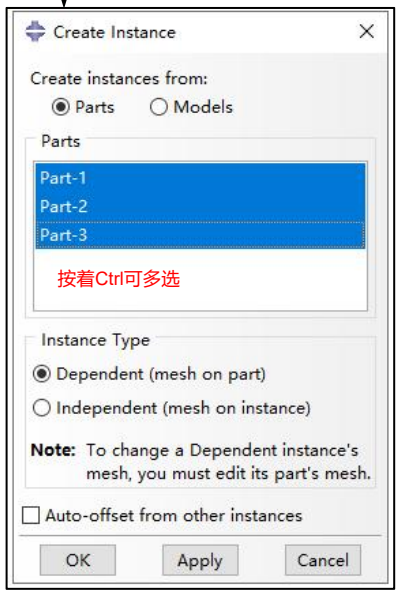


# 部件装配

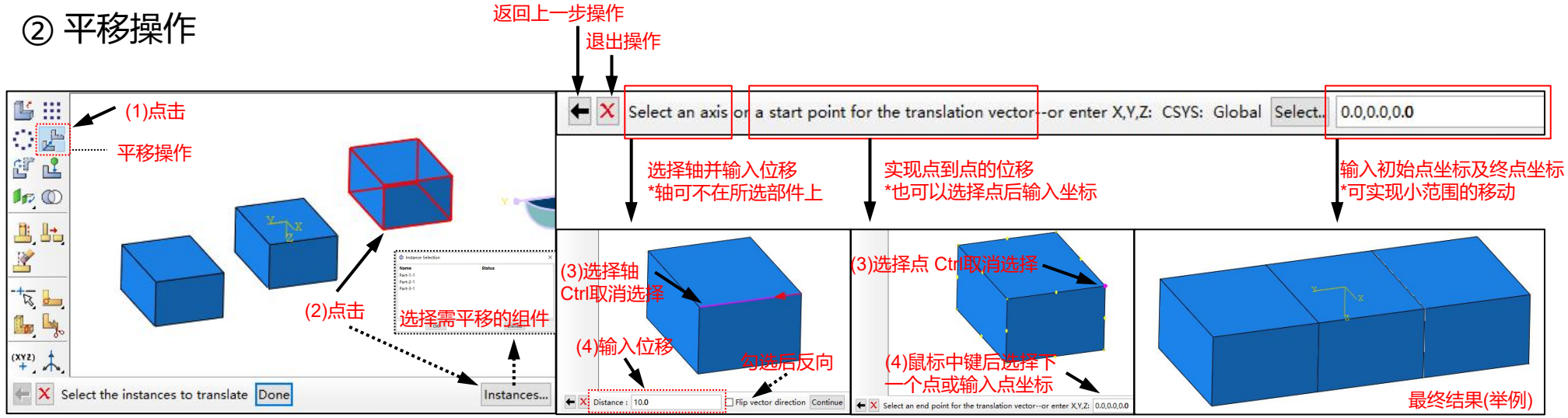
# 二. 部件装配

## ① 部件加载

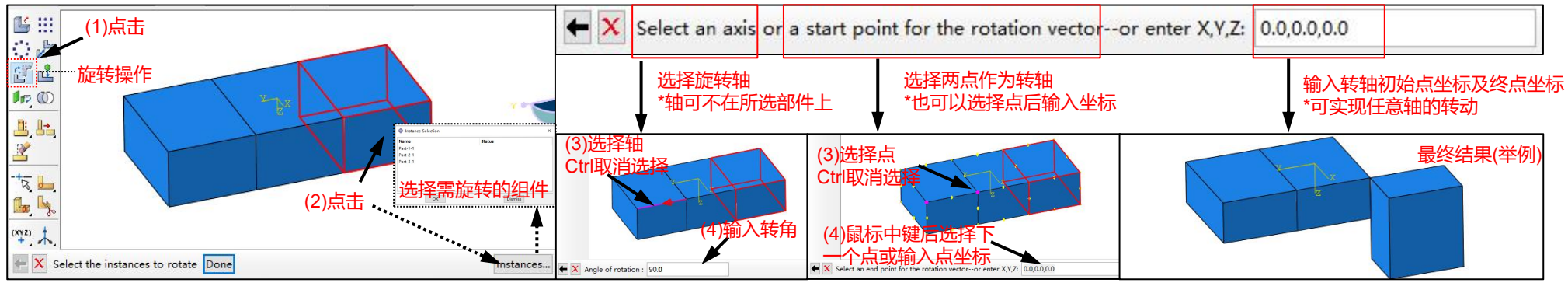



## ② 平移操作




## ③ 旋转操作

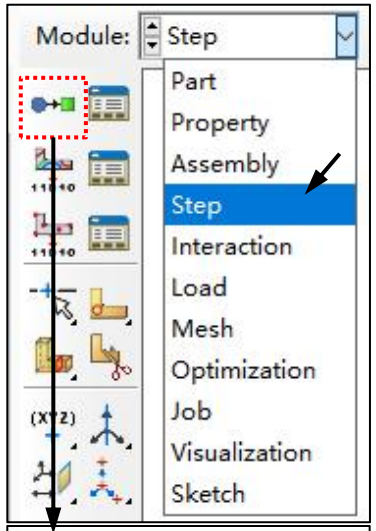


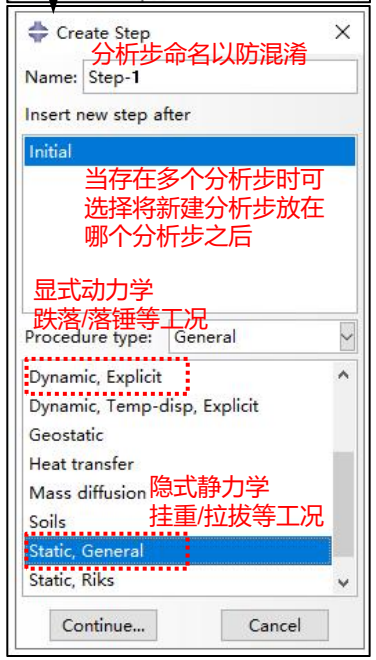

***即使所有部件来自于同一个Stp格式文件时，部件相对位置确定但仍可能存在一定干涉**

# 三 分析步设置

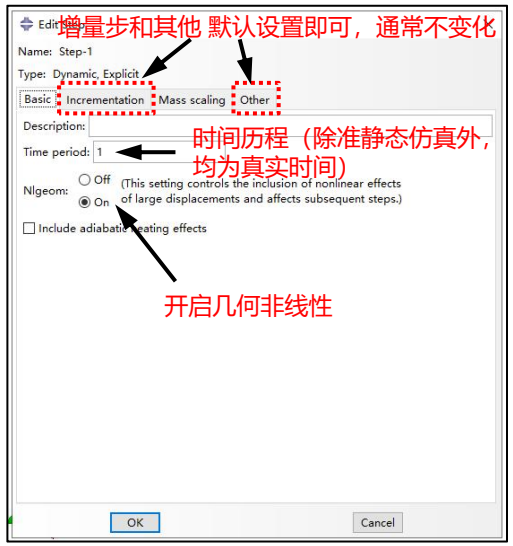
# 三. 分析步设置

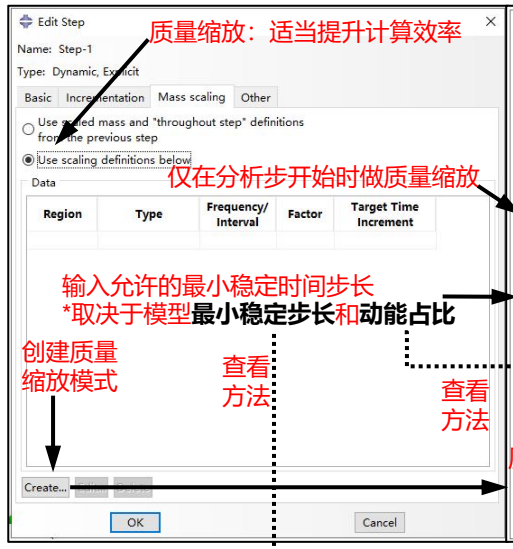
## ① 分析步设置

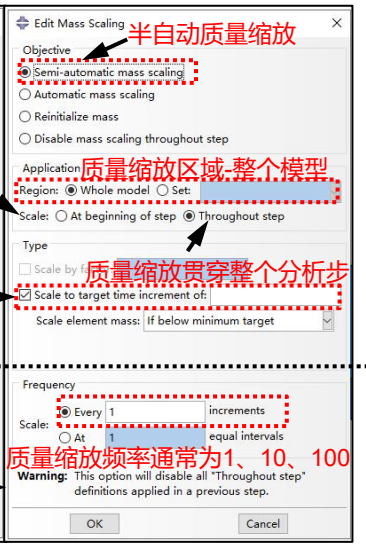


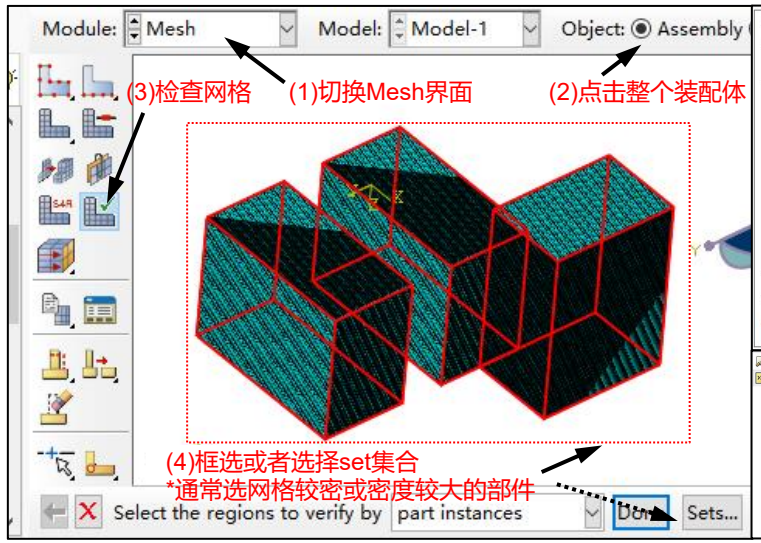



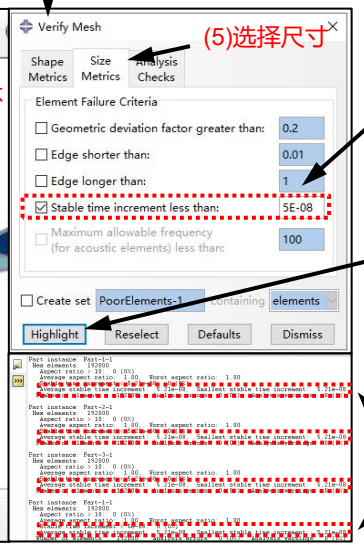

## ② 显示动力学

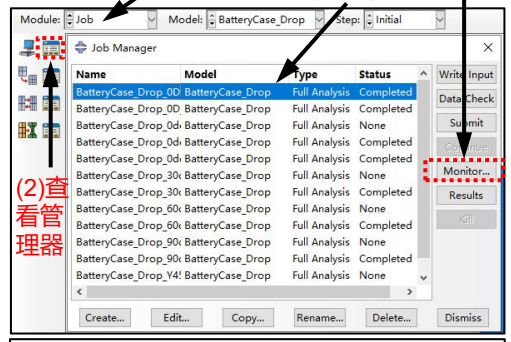


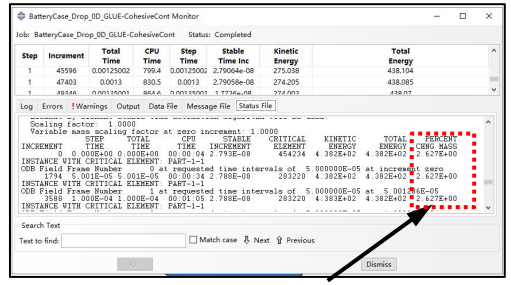



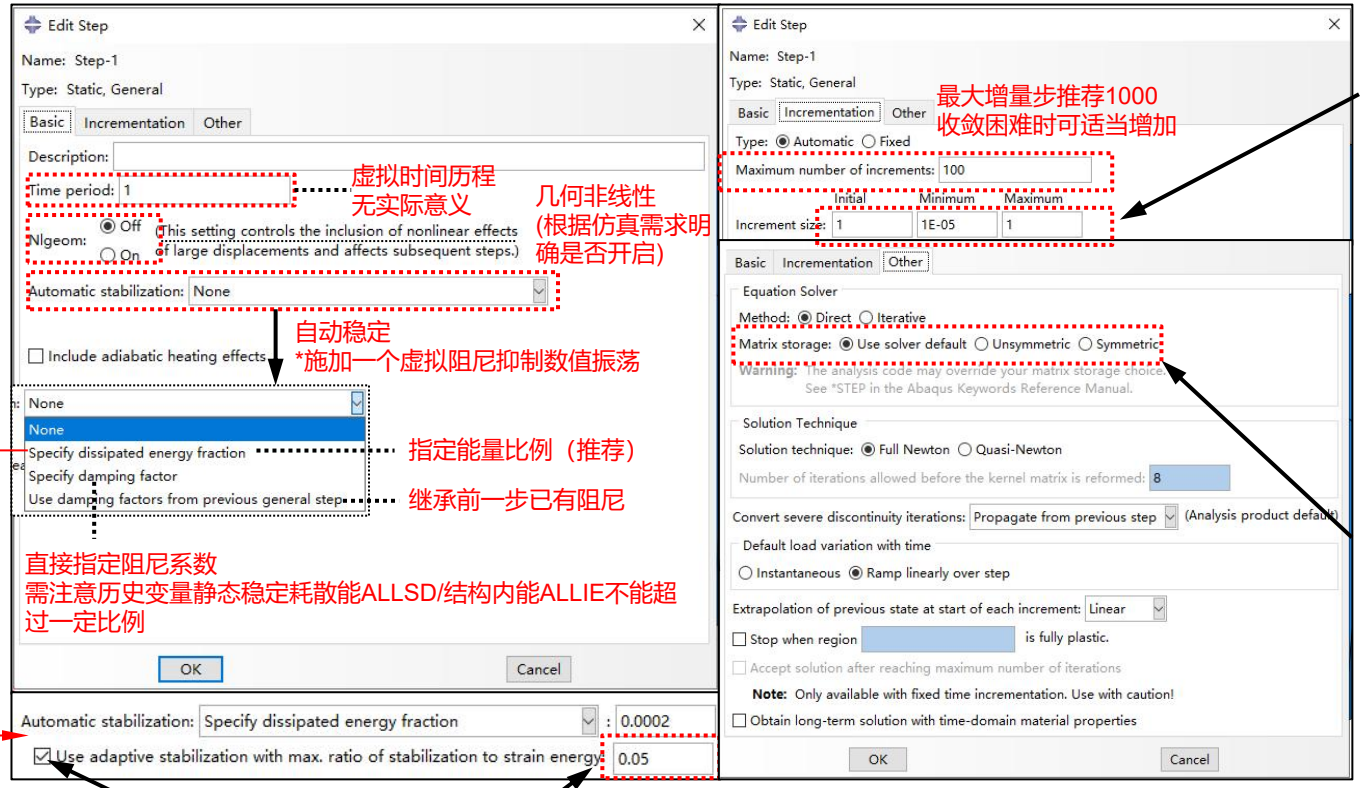




***上述为简单判定形式，需检查动能ALLKE与内能ALLIE比值详情操作请看该PPT第12页**

# 三. 分析步设置

## ③ 隐式静力学




**初始步长**：部分接触问题初始增量步可设置较小，通常为0.05

**最小步长**：迭代时最小步长，低于该步长则计算终止，通常为1E-10—1E-15

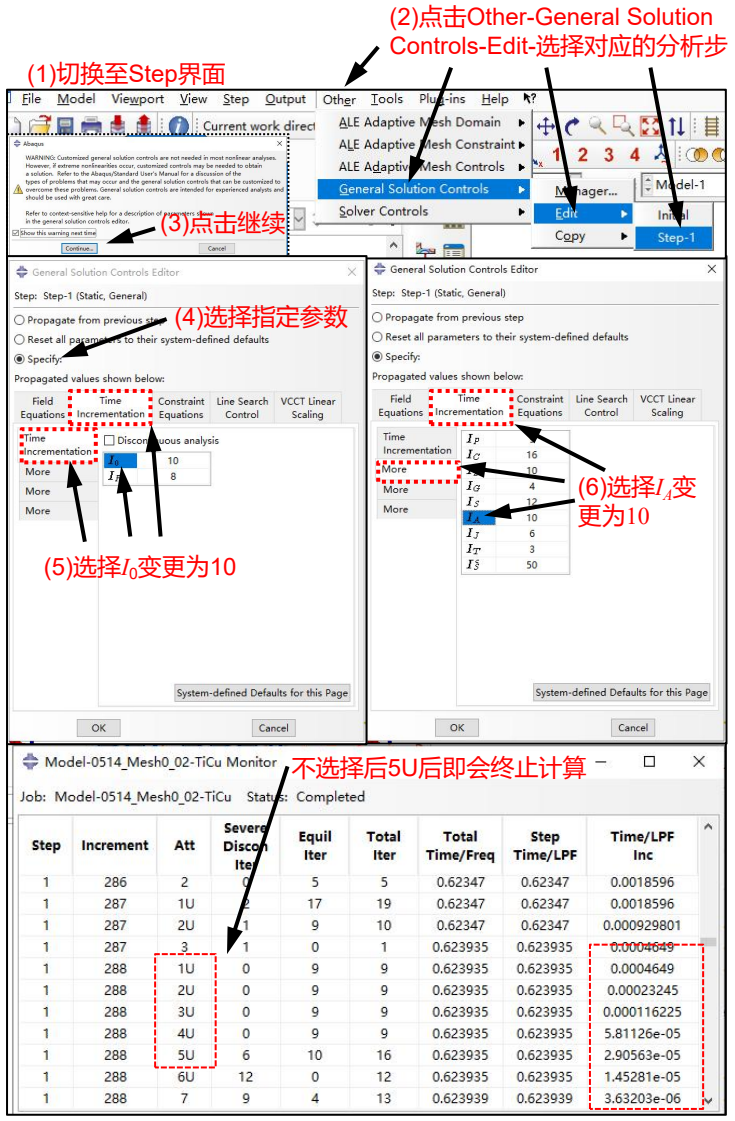
**最大步长**：计算时允许最大步长，通常为0.1

刚度矩阵存储形式
Use slover default：默认（常用）
Unsymmetric：非对称，针对摩擦接触不收敛问题

其他参数默认即可

***所有阻尼参数设置应尽可能低，以防止结果精度受影响**

***增加迭代次数的方法**

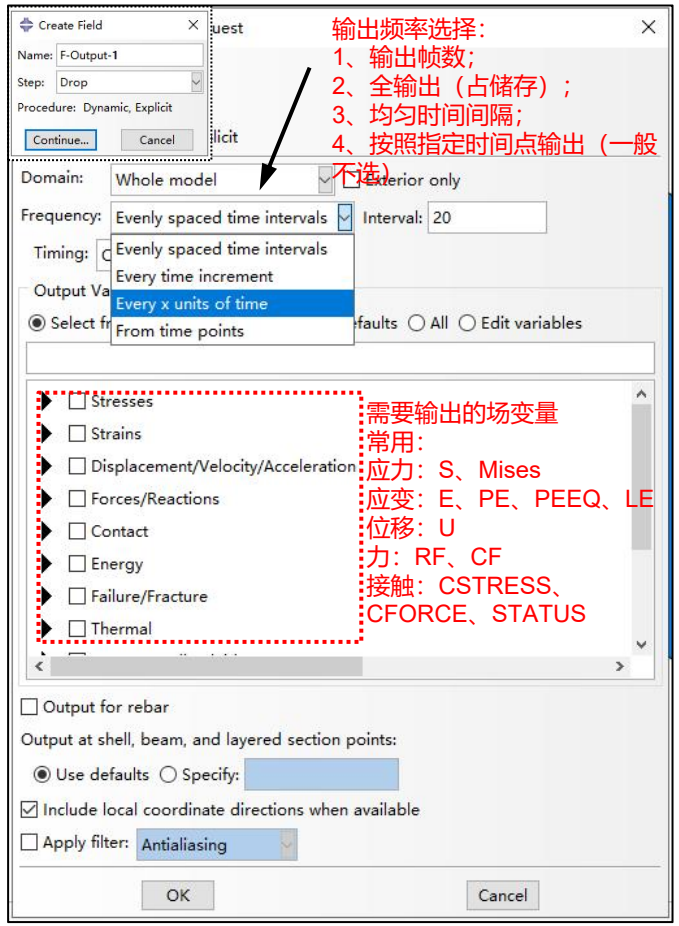


# 三. 分析步设置

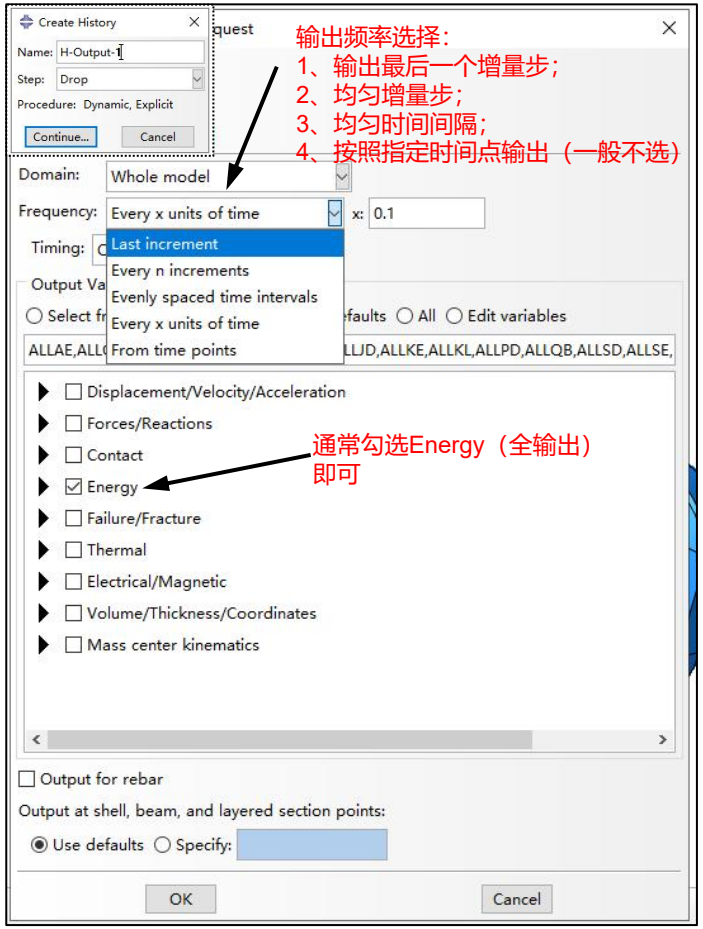
## ④ 场变量输出及历史变量输出



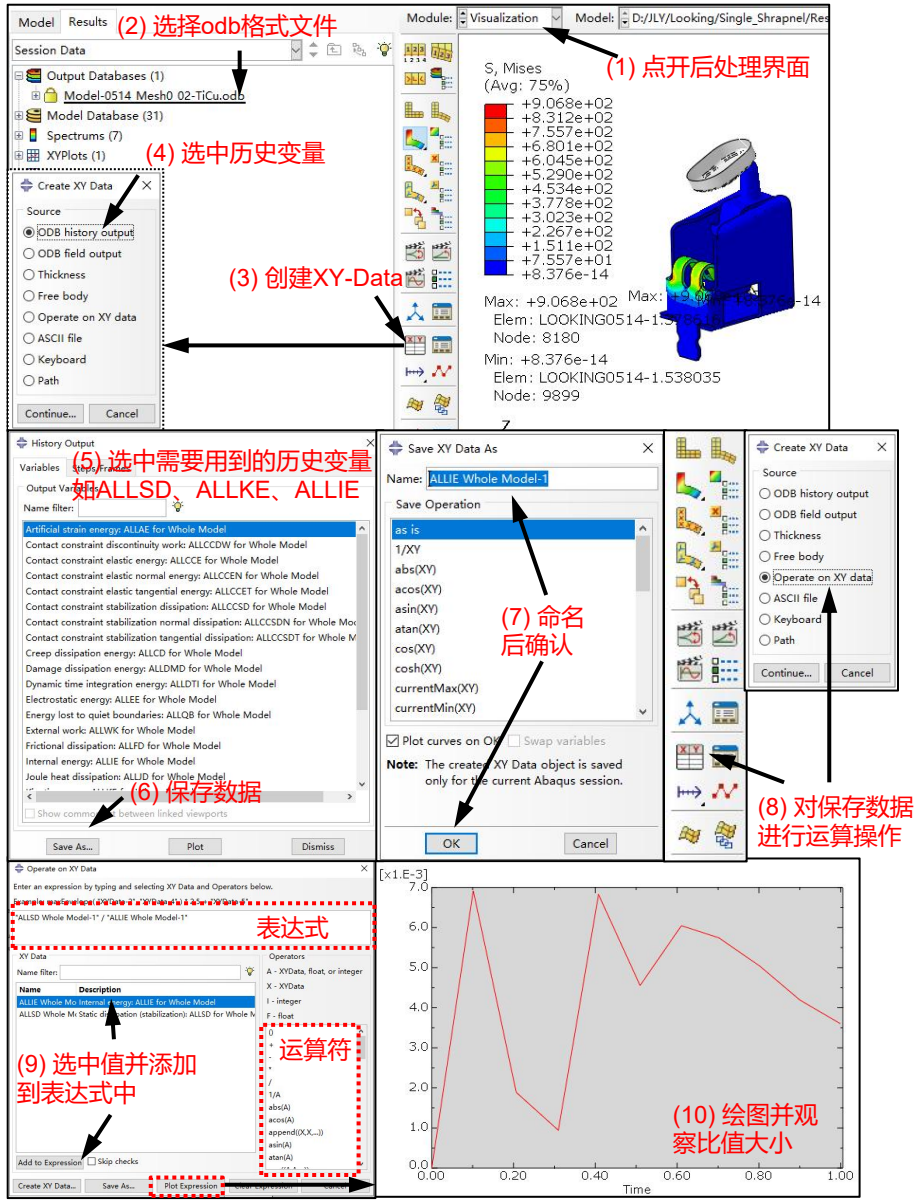

(1) 场变量输出




(2) 历史变量输出




## *能量比值查看形式（以ALLSD/ALLIE为例）



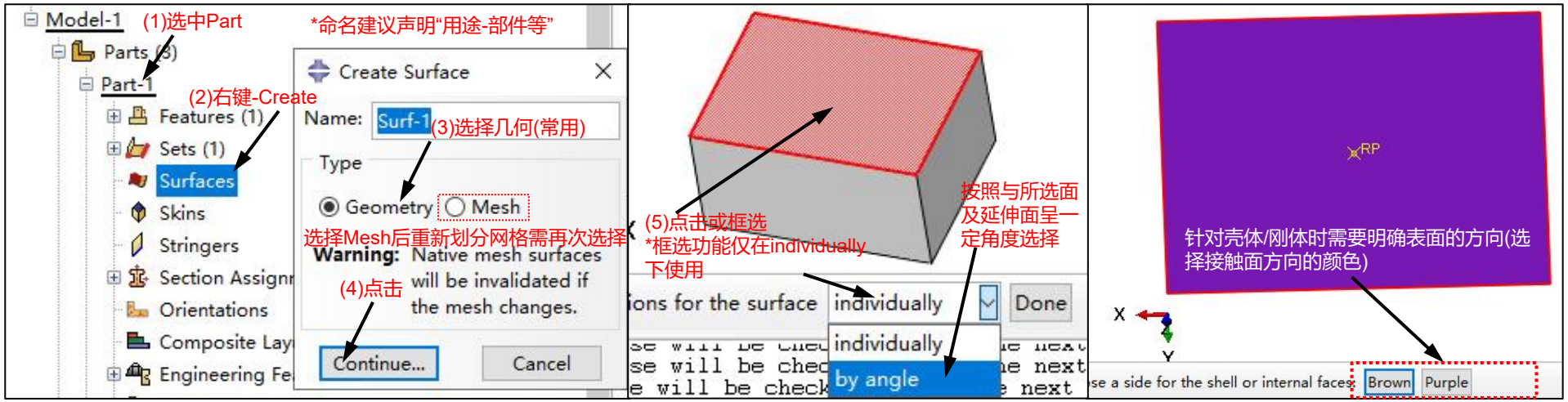
SHOKZ 韶音

# 四 相互作用设置

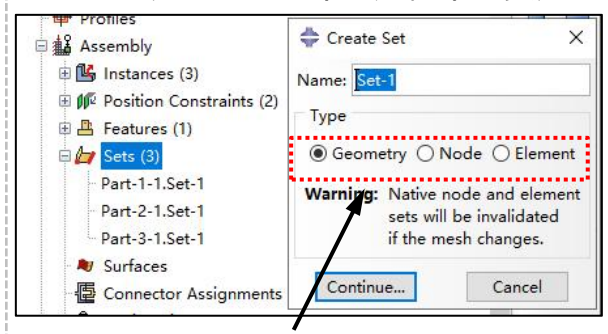
# 四. 相互作用设置

## ① 表面及集合设置

**Part中Surface的创建形式一(Assembly中无法编辑，需回到Model-Part-Surface变更)**

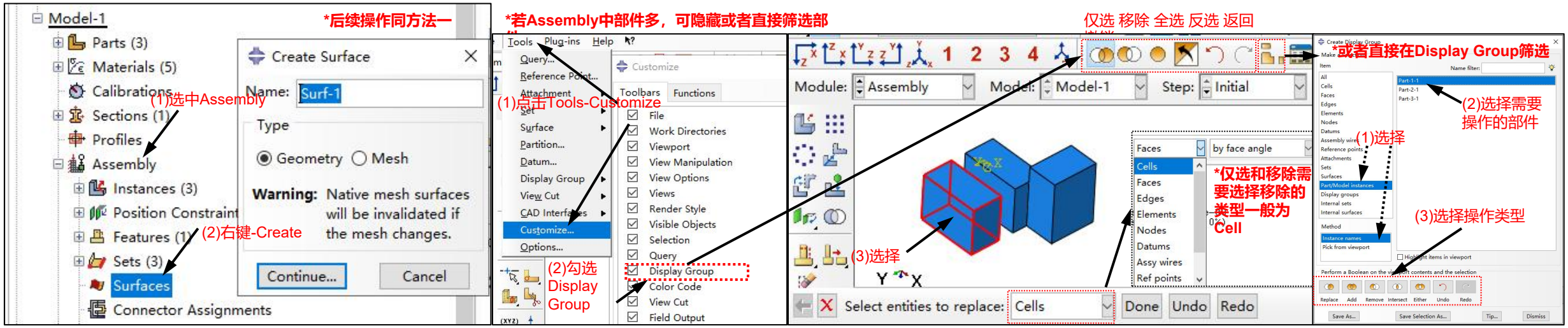



Set的创建形式与Surface相同
可在Part或Assemble中创建，不重复介绍



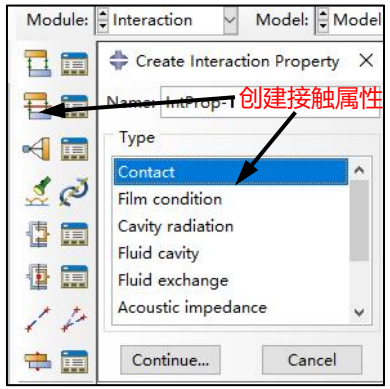

**几何**：几何点、**参考点**、面(点选)、实体(框选)
**节点和单元**：网格更新后需重新选择

**Assemble中Surface的创建形式一(Part中不会显示)**

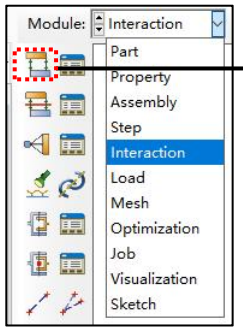


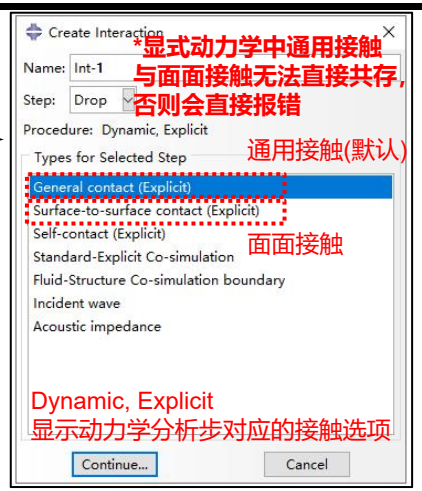
# 四. 相互作用设置

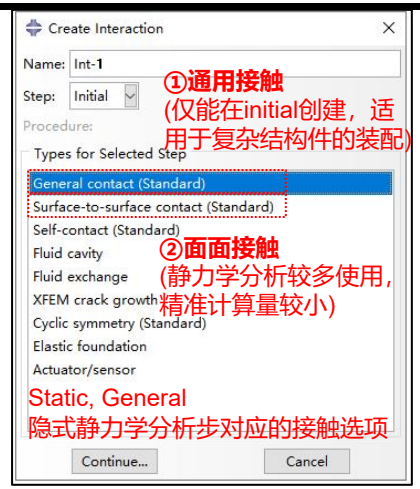
## ② 创建接触属性

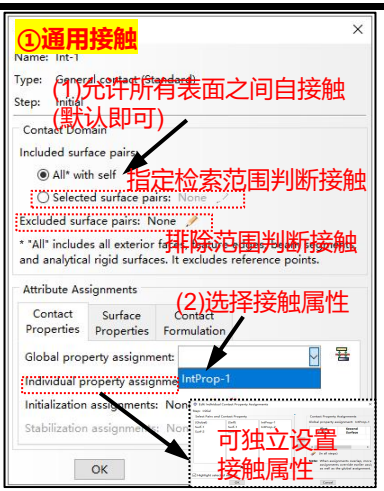


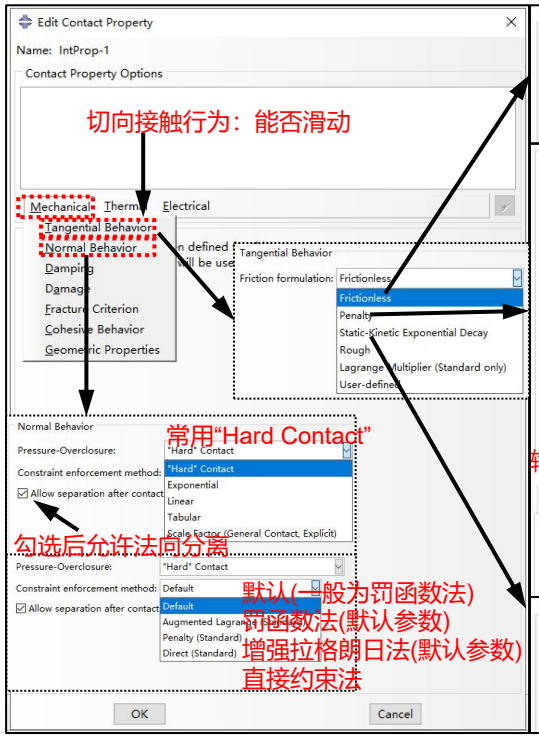

## ③ 设置接触

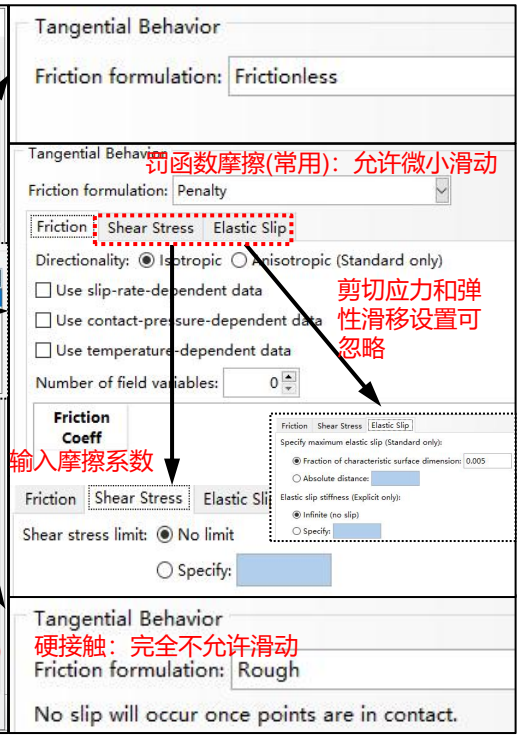


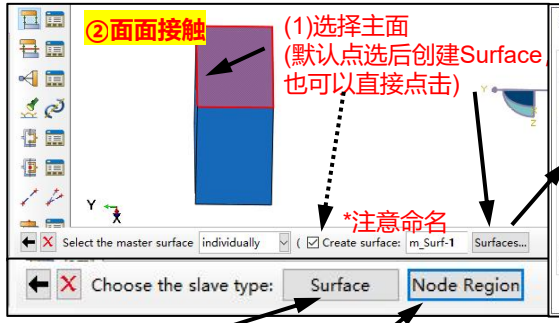



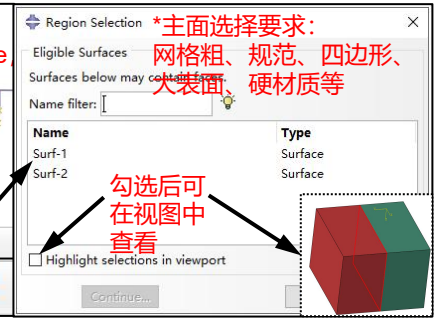



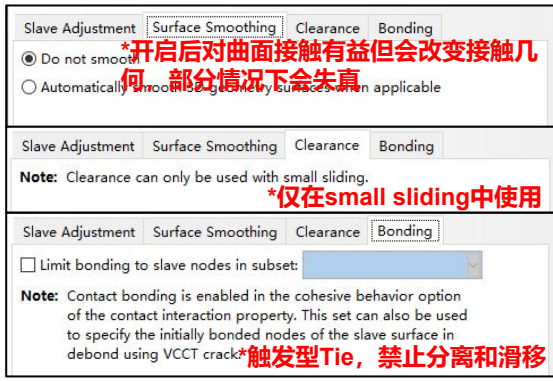



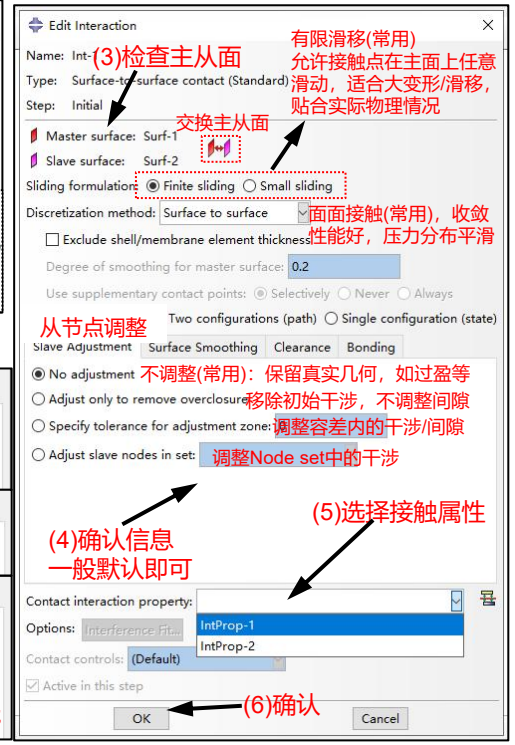




(2)选择从面
(常用，与主面的选择方式相同)

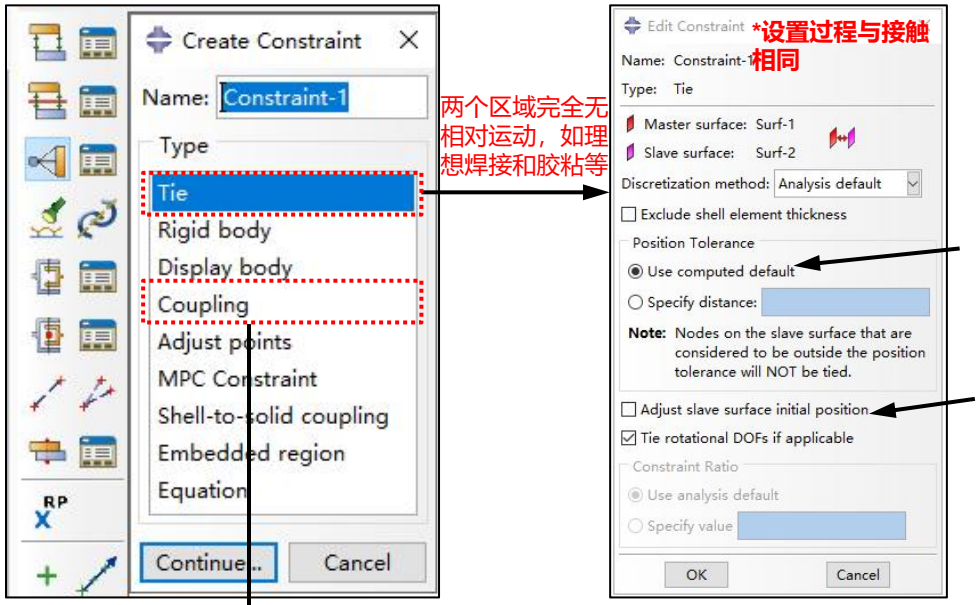
*选择点区域后仅有节点处检测，容易遗漏接触，适用与点接触、线面接触等



# 四. 相互作用设置

## ④ 创建约束（Tie与Coupling）




两个区域完全无相对运动，如理想焊接和胶粘等



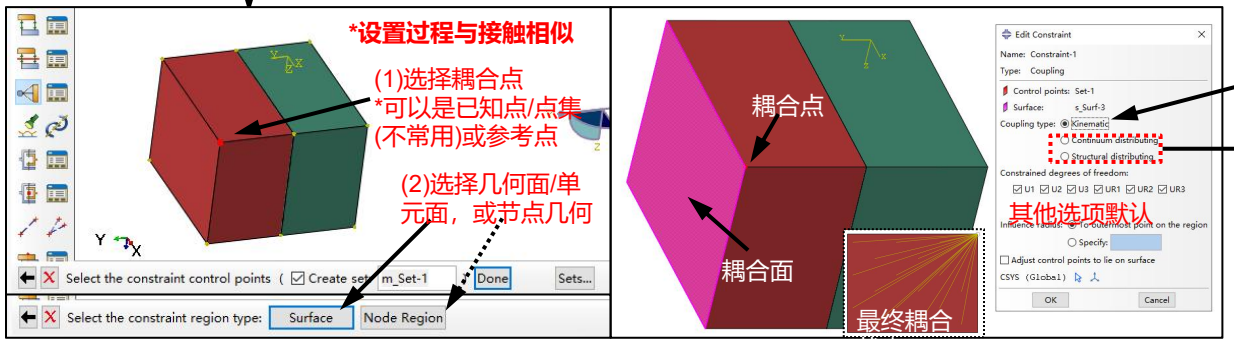

***设置过程与接触相同**

**通常默认，搜索范围是依据主面特征长度计算，当默认出问题时可指定距离(Specify distance)搜索,仅在initial中计算一次，间隙和干涉均会搜索**

**通常不勾选，会调整网格节点造成畸变**

把一个点的运动/力分配给一个区域

***刚体无需耦合！！**




***设置过程与接触相似**

(1)选择耦合点
*可以是已知点/点集
(不常用)或参考点

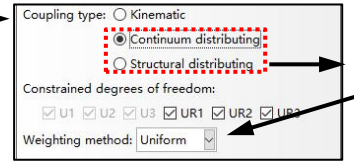
(2)选择几何面/单元面，或节点几何







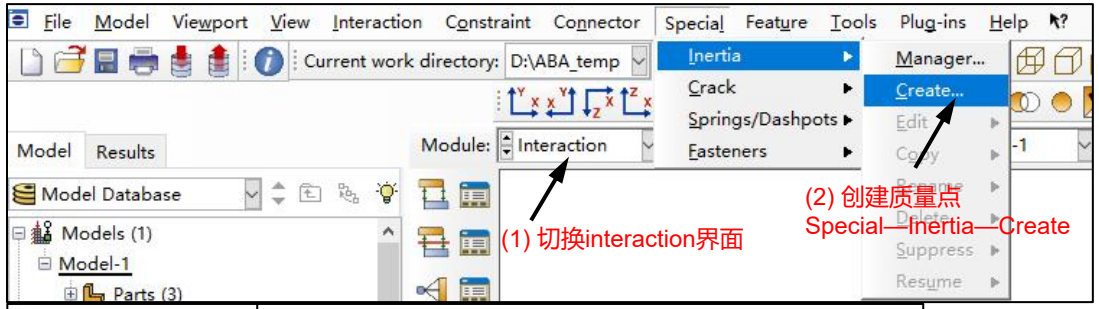
运动学耦合，区域刚体化，无法自由变形，强调区域内位移一致
适用：刚性/无变形表面耦合




分布式耦合，允许局部变形，并载荷按照权重分配（默认均匀）
适用：避免过刚约束
前者多用3D实体，后者多用壳体和梁

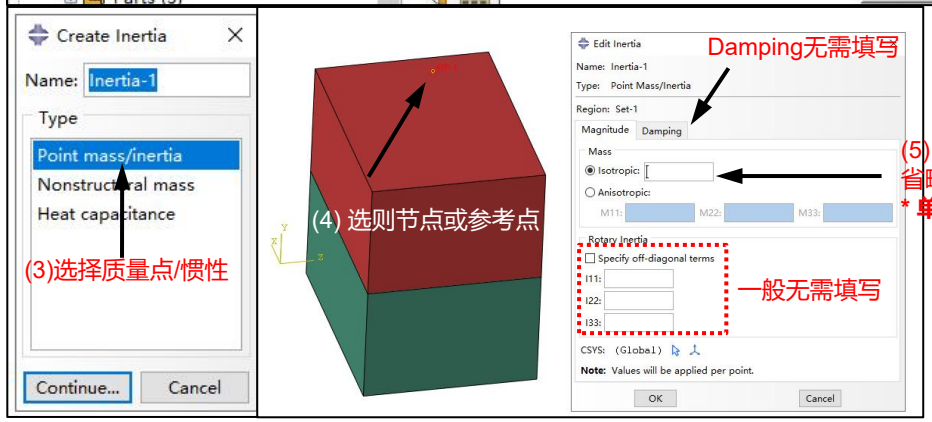
## *增加质量点方式（显式动力学）：

**跌落等工况简化模型时会忽略部件，但其重量对结果分析有较大影响，因此需要创建质量点以保证精确度**




(1) 切换interaction界面

(2) 创建质量点
Special—Inertia—Create




(3)选择质量点/惯性

Damping无需填写

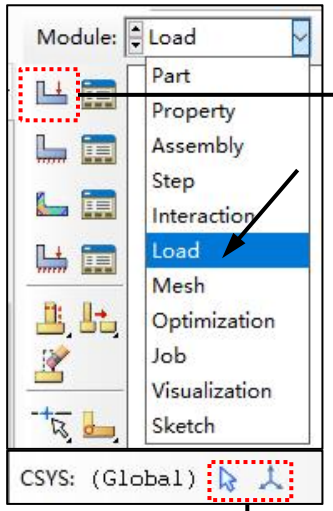
(5) 结合实际产品输入省略部分的质量
*** 单位为吨(t)**

一般无需填写

# 五 边界条件设置

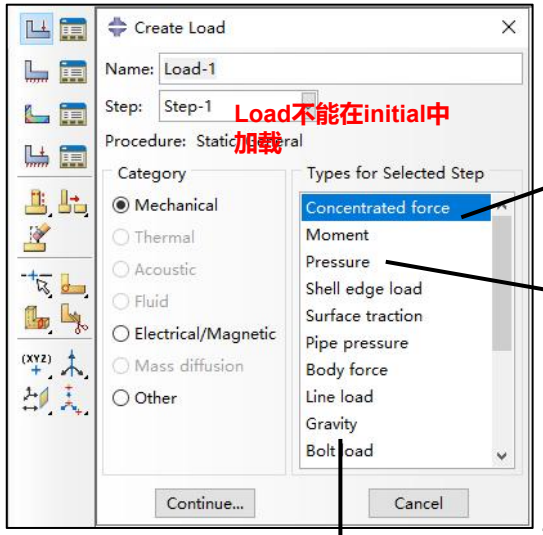
# 五. 边界条件设置

## ① 载荷边界

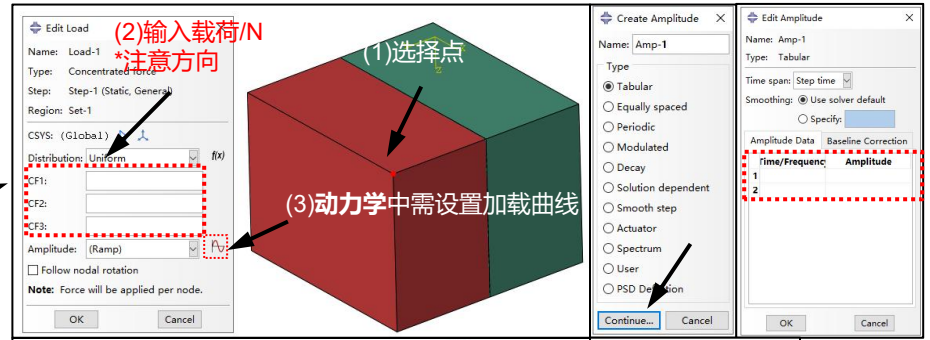



分别为选择坐标系和创建坐标系(三点法)

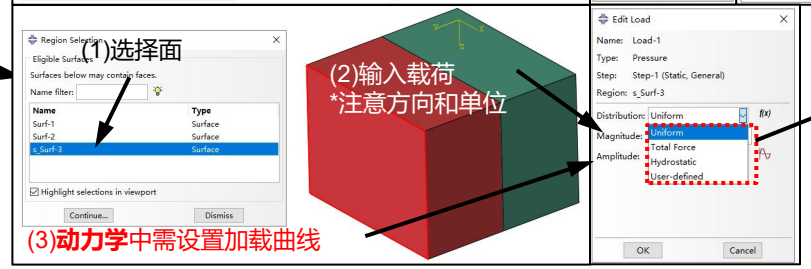
*所有施加带有上述坐标系图案的均可以变换为自定义坐标系




集中力加载
载荷施加点通常为耦合点/刚体参考点




设置时应按照动力学真实时间尺度设置

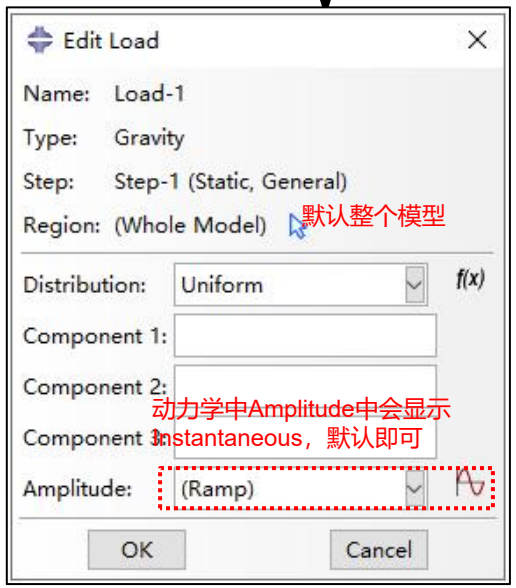



**Uniform**：以应力(MPa)形式均匀加载

**Total Force**：以总载荷(N)形式均匀加载

**Hydrostatic**：静水压不常用

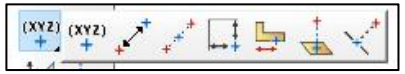
**Useer-defined:** 通常不适用



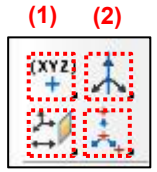

***重力场常在显式动力学中常用**

***注意重力场的单位mm/s$^{-2}$**

## *辅助点、线、面与坐标系的创建方法：



(1) 创建点的形式（按照顺序）：
输入坐标，偏置已知点，两端点中点，两边线偏置后交点，线段百分比分割点，点在面上投影点，点在边线上投影点
***创建的点仅用于定位，建立RP等，无节点，自由度，非有限元实体等**

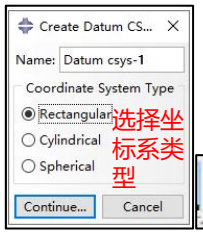





(2) 创建轴的形式（按照顺序）：
选用基准坐标系的轴，选择两面相交的线，选择部件直线段，选择两点创建线，选择柱体轴，通过特定点创建面的法向，通过点创建线的平行线，选择三点构建过圆心的轴线，将直线绕某条直线转动一定角度形成直线



(3) 创建面的形式（按照顺序）：
偏置坐标系基准面，偏置已有平面，选择三点确定平面，选择一个点和一条线(平行)确定平面，选择一个点和一条线(垂直)确定平面，垂直于两点连线的中面，将面绕某条直线转动一定角度形成平面

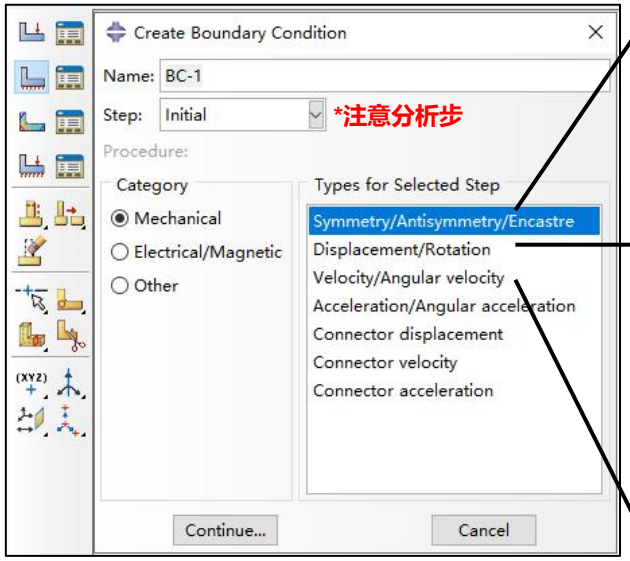




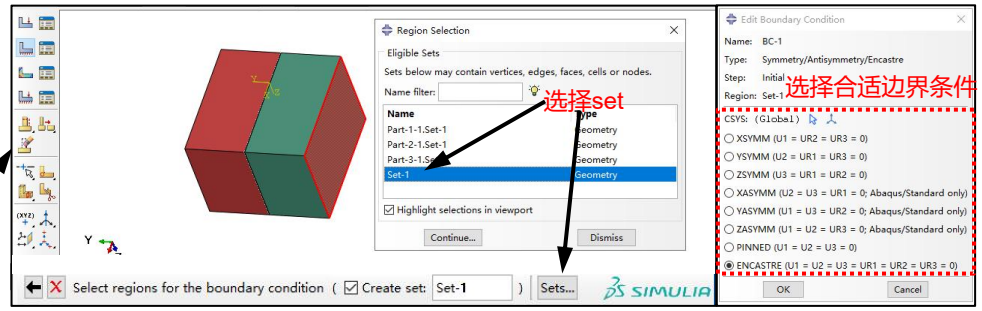

(4) 创建坐标系的形式（按照顺序）：
选择三点(原点，X轴方向点，Y轴方向点，Z轴自动生成)，偏置已有坐标系，选择X轴及Y轴

# 五. 边界条件设置

## ② 位移边界

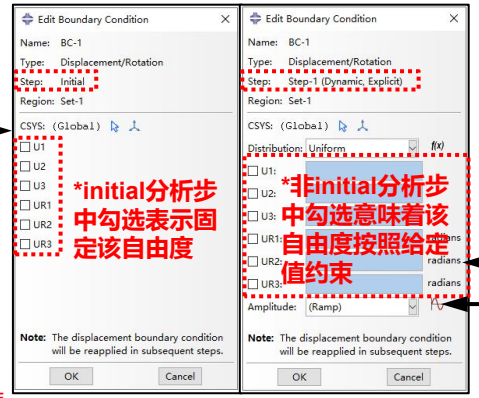



对称
反对称
全约束




*与上方选择方式相同

位移
转角

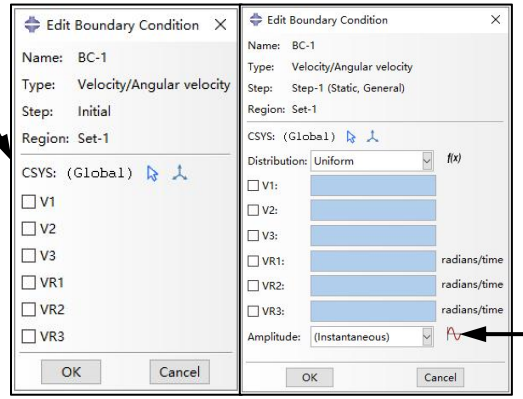



*不勾选均表示为该自由度自由
*位移加载过程中一定要斟酌约束形式，防止过刚或错误加载
*除位移加载适用displacement外，有时施加力载荷需要额外增加约束，以防止出现错误加载（如水平下压过程出现转动）

*转角自由度为弧度

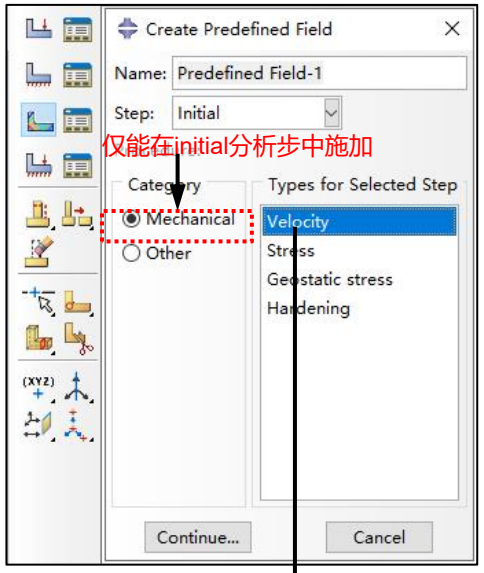
*动力学需设置加载曲线

速度
角速度

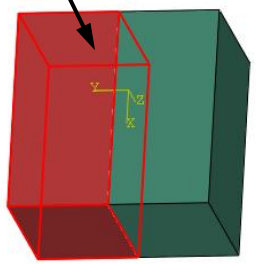


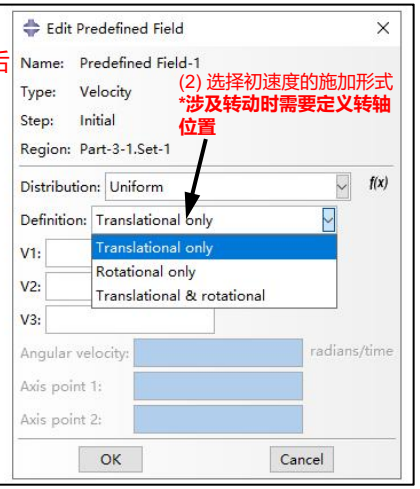

*注意点同位移/转角加载

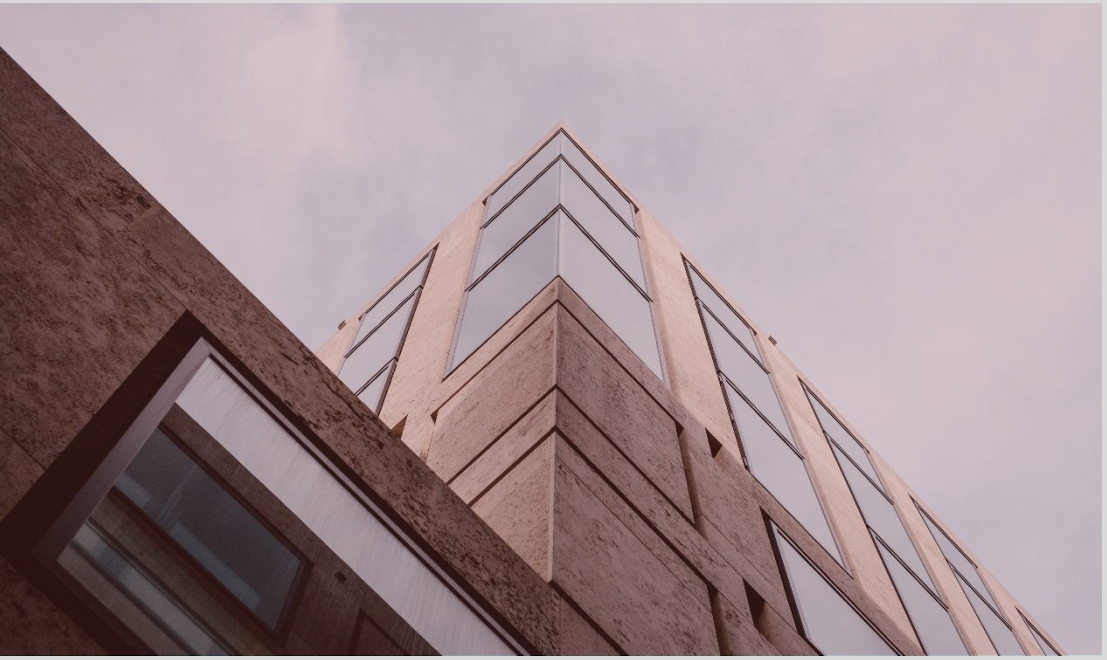
*一般保持Instantaneous即可，表明直接给该区域恒定的速度，并一直维持该速度




(1) 框选或set选择需要预设初速区域后







# THANKS